

BÀI 1 : MỆNH ĐỀ

1 MỆNH ĐỀ, MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

1.1 Mệnh đề

Mệnh đề toán học (gọi tắt là mệnh đề) là một khẳng định có tính đúng hoặc sai rõ ràng.

- Một khẳng định đúng gọi là **mệnh đề đúng**.
- Một khẳng định sai gọi là **mệnh đề sai**.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Ví dụ 1:

- " $1 + 1 = 2$ " là một mệnh đề đúng.
- "Số 5 là số chẵn" là một mệnh đề sai.
- "Hôm nay trời đẹp quá!" không phải là mệnh đề (đây là câu cảm thán).

1.2 Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định có chứa biến, tính đúng sai của nó phụ thuộc vào giá trị cụ thể của biến đó.

Ví dụ 2: Xét câu " $P(x) : x + 1 > 3$ với x là số thực".

- Với $x = 5$: Ta có mệnh đề $P(5) : 5 + 1 > 3$ (Mệnh đề đúng).
- Với $x = 1$: Ta có mệnh đề $P(1) : 1 + 1 > 3$ (Mệnh đề sai).

2 MỆNH ĐỀ PHỦ ĐỊNH

Cho mệnh đề P . Mệnh đề "Không phải P " được gọi là **mệnh đề phủ định** của P và ký hiệu là $\overline{P}$.

- Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai.
- Nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.